

IAP

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2

5. hét

Vezetékek, védőcsövek és kábelcsatornák kiválasztása

Tanulj! • Alkalmazz! • Alkoss!

A hét célja

A tanuló értse, hogy a vezetékek kiválasztását nem csak a keresztmetszet határozza meg: a terhelőáram, az anyag, a fektetési mód, a hőmérséklet, a csoportosítás és a mechanikai környezet együtt döntő.

1. A vezeték kiválasztásának alapja

Nem elég, hogy a vezeték elviszi az áramot. A vezetéket és az elhelyezési módját úgy kell megválasztani, hogy villamosan és mechanikailag is biztonságos legyen.

A kiválasztásnál figyelembe vesszük a terhelőáramot, a vezető anyagát és keresztmetszetét, a szigetelést, a fektetési módot, a környezeti hőmérsékletet, a csoportosítást, a feszültségesést és a zárlati igénybevételt.

Alapösszefüggés

$$I_B \leq I_N \leq I_Z$$

I_B = terhelőáram

I_N = túláramvédelmi készülék névleges árama

I_Z = a vezeték megengedett tartós terhelhetősége

Példa: ha a fogyasztó üzemi árama 12 A és 16 A-es kismegszakítót választunk, akkor a vezetéknek az adott szerelési mód mellett legalább a szükséges áramterhelést biztonságosan el kell viselnie.

Fontos

Nem helyes önmagában azt mondani, hogy „1,5 mm² = 16 A”. Ugyanaz a vezeték eltérően melegszik falban, hőszigetelésben, védőcsőben vagy szabadon vezetve.

2. Terhelőáram - I_B

A terhelőáram az az áram, amelyet a fogyasztó vagy az áramkör normál üzemi működés közben felvesz. Ez a vezeték keresztmetszetének és a túláramvédelemnek egyik kiindulópontja.

Számítási példa

230 V-os, 2300 W-os villamos fűtőtest:

$$I_B = P / U = 2300 / 230 = 10 \text{ A}$$

Méretezési lánc például: $10 \text{ A} \leq 16 \text{ A} \leq 18 \text{ A}$

A lényeg: a terhelőáram megmutatja, hogy normál működés közben mekkora áramot igényel a fogyasztó.

3. A vezető anyaga és keresztmetszete

A vezető anyaga

Épületvillamosságban leggyakrabban réz (Cu) vezetőket használunk. Alumínium (Al) is alkalmazható, főleg nagyobb keresztmetszeteknél, betáplálásoknál és elosztóhálózatokban.

A fajlagos ellenállás közelítő értéke 20 °C-on: $\rho_{Cu} \approx 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, $\rho_{Al} \approx 0,028 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. Azonos hosszúság és keresztmetszet mellett az alumínium ellenállása nagyobb.

Miért számít a keresztmetszet?

A vezető keresztmetszetének mértékegysége mm². Gyakori értékek: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm².

Alapképletek

$$R = \rho \cdot l / A$$

$$P_v = I^2 \cdot R$$

Nagyobb keresztmetszet → kisebb ellenállás → kisebb feszültségesés és kisebb melegedés.

Ha ugyanazon vezetéken kétszer akkora áram folyik, az I^2R veszteség miatt a hőtermelés négyszeresére nő.

Példa – 20 m rézvezető

$$1,5 \text{ mm}^2: R = 0,0175 \cdot 20 / 1,5 \approx 0,233 \, \Omega$$

$$2,5 \text{ mm}^2: R = 0,0175 \cdot 20 / 2,5 \approx 0,14 \, \Omega$$

4. Fektetési mód

A fektetési mód azt jelenti, hogy a vezetéket vagy kábelt milyen környezetben és milyen módon helyezük el. A vezetékekben keletkező hőt a környezetnek kell elvezetnie.

Tipikus megoldások: falban védőcsőben, vakolat alatt, falon kívüli védőcsőben, kábelcsatornában, kábeltálcán, szabad levegőn, földben vagy hőszigetelő anyagban.

Gondolkodjunk!

Két azonos rézvezeték közül az egyik szabad levegőn, a másik hőszigetelésben fut. Azonos áram mellett a szabad levegőn futó vezeték könnyebben adja le a hőt. Ezért ugyanaz a keresztmetszet nem jelent automatikusan ugyanakkora terhelhetőséget.

Ha több terhelte vezeték kerül egy védőcsőbe, egymást is melegítik. Emiatt a terhelhetőség meghatározásánál korrekciós tényezőkre lehet szükség.

5. Környezeti hőmérséklet

Magasabb környezeti hőmérsékleten a vezeték nehezebben adja le a saját veszteségi hőjét, ezért hamarabb elérheti a szigetelés megengedett hőmérsékletét.

Összefüggés

Magasabb környezeti hőmérséklet → rosszabb hőleadás → kisebb megengedett áramterhelhetőség.

A tartós túlmelegedés gyorsítja a szigetelés öregedését, ridegkedését, repedezését, és szigetelési hibához, zárlathoz vagy tűzveszélyhez vezethet.

Korrekciós tényező

$$I_{Z,korr} = I_Z \cdot k_T$$

Példa: $I_Z = 25 \text{ A}$ és $k_T = 0,8$ esetén $I_{Z,korr} = 20 \text{ A}$.

6. Védőcsövek kiválasztása

A védőcső feladata elsősorban a vezeték mechanikai védelme, valamint megfelelő kialakítás esetén a vezetékek behúzhatóságának és cserélhetőségének biztosítása.

Vizsgálni kell a cső belső átmérőjét, a vezetékek számát és méretét, a hajlatokat, a behúzhatóságot, a mechanikai igénybevételt és a környezetet.

Merev vagy hajlékony?

A merev műanyag védőcső rendezett, falon kívüli nyomvonalaknál jól használható. A hajlékony gégecső könnyen követi a szerkezetet, de túl sok vagy túl szűk ív megnehezíti a vezeték behúzását.

Gyakorlati kérdés

10 m gégecsőben négy 90°-os kanyar van. A vezeték fizikailag belefér. Megfelelő? Nem feltétlenül: sérülés nélkül behúzhatónak és szükség esetén cserélhetőnek is kell lennie.

7. Kábelcsatorna kiválasztása

A kábelcsatorna falon kívüli szerelésnél gyors, áttekinthető és később viszonylag könnyen módosítható vezetékeztést tesz lehetővé.

A méret mellett számít a vezetékek mennyisége, a későbbi bővíthetőség, a mechanikai védelem, a fedél rögzítése, valamint az eltérő rendeltetésű áramkörök megfelelő elkülönítése.

8. Vezetékek csoportosítása

Csoportosításról beszélünk, ha több terhelt vezeték vagy több áramkör egymás közelében, például ugyanabban a védőcsőben, kábelcsatornában vagy kábeltálcán halad.

A terhelt vezetékek egymás környezetét is melegítik, ezért a hőleadás romlik és a megengedett terhelhetőség csökkenhet.

Példa

Egy áramkör: L – N – PE

Több áramkör együtt: L₁–N₁–PE₁ + L₂–N₂–PE₂ + L₃–N₃–PE₃

A PE normál üzemben nem terhelt, de a több üzemszerűen terhelt vezető ugyanazon kis térben több hőt termel.

Csoportosítási korrekció

$I_Z = 25 \text{ A}$, $k_G = 0,7 \rightarrow I_{Z,korr} = 25 \cdot 0,7 = 17,5 \text{ A}$

A konkrét tényezőt mindig az alkalmazandó szabvány és a tényleges elrendezés alapján kell meghatározni.

Több hatás egyszerre is jelen lehet: magas hőmérséklet, több áramkör egy csatornában és kedvezőtlen fektetési mód. Ezek együttesen tovább csökkenthetik a megengedett terhelést.

9. Környezeti mechanikai hatások

A vezeték kiválasztásánál azt is vizsgálni kell, milyen mechanikai igénybevétel érheti: ütés, nyomás, húzás, hajlítás, rezgés, dörzsölés, becsípődés vagy átszúrás.

Ha a vezeték önmagában nem rendelkezik elegendő mechanikai védelemmel, védőcsövet, kábelcsatornát, kábeltálcát, ellenállóbb kábelt vagy más megfelelő burkolatot alkalmazunk.

Műhelypélda

Egy 230 V-os vezeték 50 cm magasan fut a műhely falán. Szerszám, munkadarab vagy rakodás közben fellépő ütés érheti. Itt külön mechanikai védelemre lehet szükség.

A szigetelés mechanikai sérülése testzárlathoz, zárlathoz, áramütés- vagy tűzveszélyhez vezethet.

Jegyezzük meg

A vezeték mechanikai védelmét a környezet várható igénybevételéhez választjuk. Ne csak azt kérdezzük, hogy ma működik-e, hanem azt is: biztonságos marad-e hosszú távon?

10. Kiválasztási gondolatmenet

Villanyszerelői sorrend

Fogyasztó → terhelőáram → vezeték keresztmetszete → túláramvédelem → fektetési mód → védőcső/kábelcsatorna → feszültségesés → ellenőrzés.

Egy műhely új dugalj-áramkörénél tehát nem a csőmérettel kezdünk. Először meghatározzuk a várható terhelést és az áramkört, majd kiválasztjuk a vezetéket és a védelmet, végül a megfelelő nyomvonalat és mechanikai védelmet.

11. IAP kihívás

Gondolkodtató feladat

Egy szerelő azt mondja: „Mindig 2,5 mm²-es vezetéket használok dugaljhoz, tehát biztosan jó.”

Magyarázd el, miért nem elegendő önmagában a keresztmetszet ismerete! A válaszban szerepeljen: terhelőáram, kismegszakító, fektetési mód, környezeti hőmérséklet, csoportosítás, feszültségesés és zárlati igénybevétel.

12. Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk terhelőáramnak?
2. Mit fejez ki az $I_B \leq I_N \leq I_Z$ összefüggés?
3. Miért nem mondható ki általánosan, hogy 1,5 mm²-es vezeték mindig megfelelő 16 A-re?
4. Hogyan befolyásolja a keresztmetszet a vezető ellenállását és melegeledését?
5. Miért fontos a fektetési mód?
6. Mit okoz a magasabb környezeti hőmérséklet?

7. Miért csökkenhet a terhelhetőség vezetékek csoportosításakor?
8. Mi a védőcső két fontos feladata?
9. Milyen mechanikai hatások érhetik a vezetéket?
10. Milyen sorrendben érdemes egy új áramkör vezetékezését megtervezni?